

基于图像分析识别的安全监控和数字信息化应用技术分析

钱 峰, 罗 苗, 李 健, 兰 勇, 王黎立

(成都建工第九建筑工程有限公司, 四川成都 610036)

【摘 要】 建筑基坑边坡位移监测对于建筑结构的安全高效施工具有重大意义。为了实现建筑基坑边坡的实时智能监测,开发了一种基于机器视觉的建筑基坑边坡自动化安全监测系统。该系统相较于传统人工监测而言,不仅大大节约了成本,而且施工监测效率也得到大幅度提高。建筑基坑边坡位移经机器采集成图像后进行基坑识别处理,得到相应的基坑图像坐标后进行三维重建,然后通过计算分析确定是否需要位移的报警。为了实现施工人员的实时应用该系统,开发了移动端 APP 及短信报警功能,起到了智能化信息化应用效果。研究结果可为类似工程提供一定的参考价值。

【关键词】 机器视觉; 建筑基坑; 边坡位移; 智能监测; 信息化应用

【中图分类号】 TP391.413

【文献标志码】 A

0 引言

随着人工智能技术的快速发展,各行各业都在追求智能化,人工智能技术日新月异。在土木工程行业,同样在推行智能建造、智能施工和智能监测^[1-3]。其中,施工现场的基坑智能监控显得更加尤为重要^[4]。目前,对基坑的监测多采用传统的人工监测,依赖于需要更多人工、无法确保数据真实、无法做出智能预警预报的传统监测设备。这就表明智能实时监测是十分有必要的。机器视觉就是实现这一要求的一个重要途径和方法,已然成为基坑监测研究领域的重点研究内容。

国内外众多学者对智能监测系统平台及机器视觉应用展开了大量研究。张家伟^[5]开发出了可以自动化、大面积、高精度采集基坑变形数据并对数据进行自动化分析的非接触式基坑变形监测系统,该系统有效提高了监测精度。肖思奇^[6]对机器视觉技术在工程施工智能监测领域的应用前景进行了阐述,给出了机器视觉应用方向的展望。方亚文和王琦^[7]将机器视觉应用到混凝土裂缝检测中,通过提取经机器视觉技术得到的图像特征,识别分析了混凝土裂缝。吴涵等^[8]针对目前常见的混凝土裂缝检测技术进行了总结分析,强化了机器视觉在混凝土裂缝检测中的应用效果和前景。刘丹洋^[9]将机器视觉应用到露天矿边坡裂隙检测中,实现了对边坡的有效管控。傅宇浩等^[10]提出了一种基于机器视觉的边坡裂缝监测技术,该技术可精确分割与识别边坡裂缝,有较好的应用价值。朱诚^[11]基于机器视觉和深度学习开发了一套山体地质灾害智能勘测系统及评估方法,该系统可实时计算出滑坡的状态。时梦杰等^[12]结合机器视觉和暗通道先验技术,提出了一套雾天环境下的边坡监测技术,有效实现了视觉监测在雾天环境的应用。

综上,目前对机器视觉应用及边坡监控的研究取得了显著成果。但是在建筑基坑边坡中基于机器视觉进行智能监控的案例和研究还相对较少,并且鲜有开展移动端信息化应用与研究的。本文以此为依据,首先对自动化智能化监控的

必要性、趋势等方面进行了介绍;紧接着,一项关键技术的实现——机器视觉;随后开发出基坑边坡自动化安全监控系统,该系统基于机器视觉理论;最后,系统平台的应用前景和技术特点以及移动端平台的介绍。研究结果可为类似工程提供一定的参考价值。

1 自动化智能监测的必要性和趋势性

随着物联网技术、通信技术、测量技术的发展,自动化监测依托于智能传感技术和通信技术,结合大数据 AI 分析技术,已成为当前工程安防监控发展趋势的新型自动化监控和智能化监控。表 1 给出了传统的人工监控和自动化安防监控的对比分析。

2 机器视觉图像分析识别关键技术

2.1 视频监控设备安装地点选择

根据施工安全的实际情况,针对目标结果将施工作业的不利因素进行分类。在保障不利条件下数据采集可靠的前提下,根据施工作业实际情况,选取合适信息采集地点,保证施工现场信息采集的可靠。

2.2 双目立体视觉系统

采用机器视觉测量方法进行基坑变形、表面位移等监测。双目立体视觉系统是双目立体视觉基于视差原理,一般由 2 台相机从不同角度同时获取被测物表面的数字图像,从而得到物体的三维几何信息。双目立体视觉模型如图 1 所示,如果仅有单相机成像,只能确定某空间点所在的射线,不能得到具体的三维坐标,但加入右相机后,则可以结合 2 张图像的信息唯一确定出测点的三维位置。

2.3 图像增强

在进行建筑工地资料采集时,可能会因天气不利而导致

定稿日期 2023-02-07

【作者简介】 钱峰(1972—),男,本科,高级工程师,主要从事建筑施工技术管理工作。

表1 传统人工监测与自动化安全监测对比分析

项目	传统人工监测	自动化安全监测
数据真实性	采用传统手段进行人工测量,不能保证数据真实,因为人工测量误差大,人工干扰多	采用安装自动化设备及传感器,无人工干扰,实时传输,确保数据真实有效
监测时效性	由于监测点众多,人工检测无法保证实时监测,以及数据的及时验算、预警、报警;遇到大风暴雨等极端天气人工无法监测;而此时也是最危险最应该监测的时段	可实现数据实时监测,测量整个工期的基坑安全状态的变化,可实时对监测数据分析,报警、及时的反应基坑工程的状态,做到防微杜渐,避免大的事故发生
监测频率	2-5天监测一次,无法实时掌握随着物联网技术、通信技术、测量技术的发展	实时监测,监测时间可调,特殊情况可高频监测,无需增加任何成本
人员	需要配备监测人员每天去现场监测;现场作业环境恶劣,无法保证监测人员的健康,且占用大量人力物力	仅需要日常单人设备安全巡查;大大减少人力支出
风险管控	无法实时报警、无法保证数据的及时有效,需要大量的监测人员,风险管控系数较低	可实时采集数据,实时分析,实时报警,可保证基坑的安全施工统计减少人力的干预风险管控系数较高
成本分析	人工和物力成本高,时间成本难以缓解	随着技术的发展,自动化设备的成本越来越低,由于大数据技术的发展,用大量数据指导施工,有效避免事故的发生,对施工进度提供数据支撑,节省工程时间成本

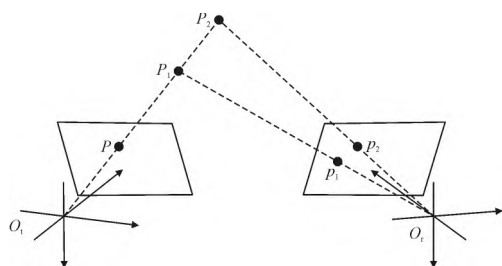


图1 双目立体视觉模型示意

录像资料的清晰度较低,而图像增强是为了利用机器学习来识别录像中的内容。根据需要,在削弱或去除无用资料的同时,突出影像中有用的资讯,图像增强也可视为资料预处理的一部分。在图像增强时应注意:避免放大杂讯,提升整体与局部的影像对比度。

2.4 目标检测算法

计算机视觉领域的一个基础问题是目标检测。目标检测(Object detection)不仅要识别图像中的物体是什么,还要对图像中物体的位置进行定位,也就是画出物体的边界框(Bounding box)。识别和定位图像中的基坑位置,也就是对问题进行目标探测。

YOLOv2 目标检测技术因其在检测速度、定位精度、检测

种类等多方面具有优势,是一种比较全面性能的目标探测方法,对于大尺度、多数量、多种类、实时性等要求完成空间结构目标探测具有一定优势。本文选取YOLOv2作为深度学习算法框架进行基坑实时监测。

2.5 图像匹配

对于2幅或多幅数字图像,在不同图像中分别找到描述同一空间点区域的过程,称为图像匹配(Matching),是区别于2D测量的三维视觉测量的一项关键技术。图像匹配的方式比较多,比较常用的有以灰度为基础和以特征为基础的匹配方式。要选择不同的图像匹配方式,提高匹配精度和计算效率,用于不同类型的测量目标和测量环境。

3 基于机器视觉的基坑边坡自动化安全监测系统

3.1 自动化安全监测系统基础模块

建筑基坑边坡自动化安全监测系统具有监测基坑变形、裂缝、雨量、基坑水位、土壤湿度及表面位移等参数及环境监测的功能。通过该系统可以将监测参数传输集成在一个云平台上,形成一套综合监控系统。通过该系统还能将相关数据通过微信或短信发送给相关部门管理人员,实现重大危险源实时预(报)警的功能。基坑变形监测是整个系统的核心功能,所采用的技术方案不同于传统的全站仪、GPS-RTK监测方法,而是采用机器视觉的技术方案,来实现基坑的实时监测和预警功能。而环境监测,是指通过视觉方式监测环境中的不安全因素,如现场施工人员未佩戴或未正确佩戴安全帽的提示警示等。

共需设置图像采集模块、图像识别定位模块、基坑监控模块、预警模块四大模块,来实现基于机器视觉的基坑边坡自动化安全监控系统。具体的基于机器视觉的基坑边坡监测系统技术路线如图2所示。

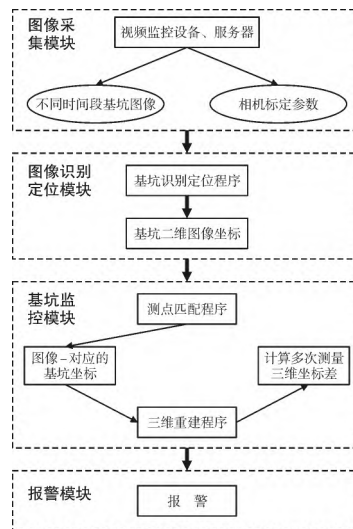


图2 基于机器视觉的基坑边坡自动化安全监测系统技术路线

(1) 图像采集模块:在标定双摄像头后,对目标区域图像进行实时采集,选择合适的视频监控设备和镜头参数,布设双眼可视系统。

(2) 图像识别定位模块:利用深度学习算法自动识别和定位每帧图像中的基坑位置,得出每幅二维图像中各测点的

坐标,以采集到的图像为输入。

(3) 基坑监控模块:利用相机标定信息和图像识别定位模块输出的测点坐标信息作为输入,匹配测点,得到不同视频监控图像中测点的一一对应关系,再对每一组二维坐标进行三维重建,得到测点空间坐标,最后通过对基坑空间坐标在不同时间下进行三维位移的计算,得出不同视频监控图像中测点的三维位移。

(4) 报警模块:设定一定阈值,根据基坑监测模块计算结果,超过阈值立即报警。以中等误差作为衡量精度的指标,根据基坑变形测量,以2倍误差作为极限误差。机器视觉监测基坑变形的精度,不低于GB 50026-2020《工程测量规范》规定的二等测量等级的要求,见表2。

表2 基坑变形测量误差预警值

垂直位移监测		水平位移监测
变形观测点的高程中误差	相邻变形观测点的高差中误差	变形观测点的点位中误差
0.5	0.3	3.0

3.2 系统平台及移动端平台

基于上述关键技术及基本模块,搭建了基于机器视觉的基坑边坡自动化安全监测系统平台,如图3所示。同时为了方便施工人员应用该平台,并实现预警预报的功能,还开发了移动端APP及短信报警功能,如图4所示。

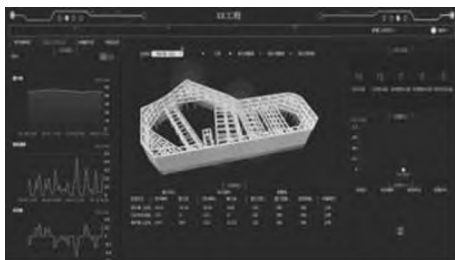


图3 基于机器视觉的基坑边坡自动化安全监测系统平台

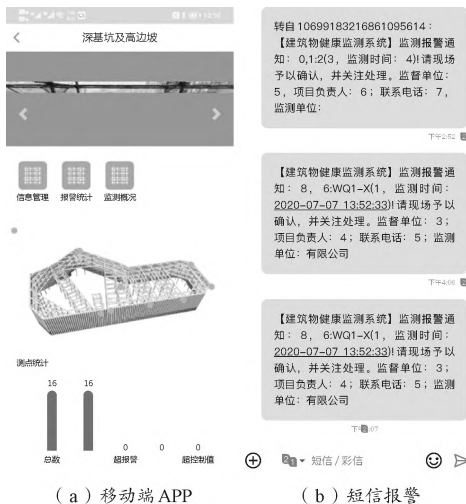


图4 移动端平台

4 技术特点

机器视觉位移监测器利用空间二维标靶和微型摄像采集器之间的相对位移,主要测量建筑物或监测点的横向位移

与竖向沉降等参数;可应用于基坑周边沉降与水平位移、边坡沉降与水平位移监测以及其他建筑物沉降与水平位移的自动化监测。主要技术特点为:

(1) 精度: 0.1~0.5 mm 可配置,范围可按需配置 100 cm,距离: 500 m 可配置,采用高分辨全彩色面阵传感器。宽窄视野组合,实现高精度,大范围的位移监测。

(2) 速度: 分析采集频率 1 次/s,无线传输。

(3) 安全性: 人眼安全,被动式机器视觉无激光辐射。对比市面上主流设备如:全站仪,采用发射激光的主动式测距,另外也有使用强激光对面板连续照射测位移产品,对人眼不安全。

(4) 成本低: 机器视觉传感器在工业与消费电子领域广泛应用,技术进步快,成本低。

(5) 智能感知: 可感知大视野范围的环境光信息。引入深度神经网络机器学习算法以及云计算技术。本产品除了对基坑边坡位移监测外,可扩展实现如:边坡周边的环境变化,三维建模及人员边坡进入监测等。

5 结束语

本文基于机器视觉的图像识别分析技术,搭建了基于机器视觉的基坑边坡自动化安全监测系统平台。该技术和平台可用于基坑变形监测、表面位移监测、雨量测量、裂缝变形监测、动水位测量、土壤湿度及安全防护自动报警等。同时,通过5G或有限网络将数据传输至云平台,在经过大数据分析及深度学习的图像识别分析技术算法,将图像变化情况转化为图文数据,最后将相关数据通过移动端APP或短信发送给相关部门负责人,作到重大危险源实时预(报)警。

参考文献

- [1] 徐阳,金晓威,李惠.土木工程智能科学与技术研究现状及展望[J].建筑结构学报,2022,43(9):23-35.
- [2] 尤志嘉,吴琛,刘紫薇.智能建造研究综述[J].土木工程与管理学报,2022,39(3):82-87+139.
- [3] 叶晓康.基于视觉测量的基坑变形系统的设计与开发[D].苏州:苏州科技大学,2018.
- [4] 张家伟.非接触式自动化基坑变形监测技术研究[J].四川建材,2022,48(5):69-70.
- [5] 肖思奇.机器视觉技术在工程施工安全管控中的应用研究[J].建筑经济,2022,43(11):85-90.
- [6] 方亚文,王琦.基于机器视觉的混凝土裂缝检测方法及其在变电站工程中的试用效果[J].四川水泥,2022(11):131-133.
- [7] 吴涵,王睿,周春宁.基于机器视觉的混凝土裂缝检测中预处理综述[J].四川建筑,2022,42(4):259-262.
- [8] 刘丹洋.基于机器视觉的露天矿边坡裂隙检测及量化统计研究[D].西安:西安建筑科技大学,2021.
- [9] 傅宇浩,郭沛,刘鹏宇,等.基于计算机视觉的公路边坡裂缝检测方法[J].测控技术,2021,40(5):62-66.
- [10] 朱诚.基于移动机器视觉和深度学习的地质灾害监测勘察及评估方法研究[D].深圳:深圳大学,2018.
- [11] 时梦杰,陶庭叶,高飞,等.雾天环境下机器视觉的边坡监测方法[J].测绘通报,2022(6):88-92.